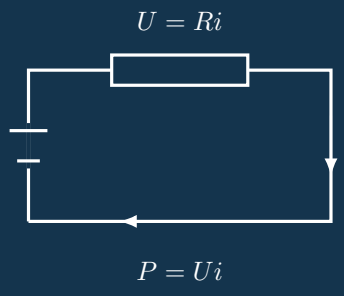
FICHA DE QUESTÕES

Eletricidade

Eletrostática, circuitos e eletromagnetismo

Ensino Médio

30 questões com progressão de dificuldade



18 fáceis · 8 intermediárias · 4 difíceis

Conceitos, diagramas e problemas encadeados.

Gabarito separado e resoluções comentadas.

Matemática escolar: álgebra, vetores, áreas e trigonometria.
Relações de transitórios e RLC fornecidas nos enunciados.
Outubro de 2026.

Como usar a ficha

Esta ficha acompanha a aula *Eletricidade e Eletromagnetismo - Ensino Médio*. As questões são autorais e cobrem eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, incluindo as extensões escolares de capacitores, RC, LC e RLC presentes na aula. Não usamos derivadas nem integrais.

Três etapas de treino

1. Tente antes de consultar o gabarito. Desenhe forças e campos; nos circuitos, identifique quais pontos são o mesmo nó.
2. Declare o modelo. Fonte ideal ou real? Capacitor ligado ou isolado? Regime inicial, transitório ou final? Campo constante ou fluxo variável?
3. Revise a interpretação. Um sinal negativo pode indicar o sentido real de uma corrente; não significa necessariamente erro de conta.

Bloco	Questões	Quantidade	Foco
Fáceis	1 a 18	18	Conceitos fundamentais e aplicações diretas.
Intermediárias	19 a 26	8	Combinação de relações e escolha das condições.
Difíceis	27 a 30	4	Balanços, transições e sistemas integrados.

Notação. q e Q são cargas; $\vec{E}$, campo elétrico; $\vec{B}$, campo magnético; V, potencial; $U_{AB} = V_A - V_B$, tensão orientada; i, corrente; ε, força eletromotriz; P, potência. Para distinguir energia do campo elétrico $\vec{E}$, usaremos E_p, E_{cap}, E_L ou K, conforme o caso. Nas relações de capacitor, Q e U são módulos quando assim indicado.

Dados e prefixos. Use os valores fornecidos em cada questão. $\mu = 10^{-6}$, n (nano) $= 10^{-9}$, m (mili) $= 10^{-3}$, k $= 10^{3}$ e M $= 10^{6}$. $1\,\text{Ah} = 3600\,\text{C}$ e $1\,\text{kWh} = 3{,}6 \times 10^{6}\,\text{J}$. Para estimativas, $\pi \simeq 3{,}14$ e $\sqrt{2} \simeq 1{,}41$.

Direções e sinais. $\odot$ representa uma seta saindo da página; $\otimes$ ou $\times$ no desenho do campo representa uma seta entrando. Para cargas positivas, a regra da mão direita dá o sentido de $q\vec{v} \times \vec{B}$; cargas negativas invertem esse sentido. O campo eletrostático aponta para potenciais decrescentes.

Hipóteses. Fios ideais e resistores de resistência constante só devem ser usados quando especificados. Circuitos puramente resistivos são analisados em regime estacionário; RC e indução têm as condições indicadas em cada problema. As questões 5, 25 e 27 contêm extensões escolares com relações fornecidas; nenhuma exige cálculo universitário.

Há espaço para contas nos enunciados. O gabarito começa na página 18; as resoluções, na página 21. Não há formulário final; as relações são retomadas nas resoluções.

Bloco 1 - Questões fáceis

Questão 1 - Para onde foram os elétrons?

Carga, conservação e eletrização

Duas pequenas esferas metálicas idênticas, A e B, inicialmente afastadas, têm cargas $+8{,}0\,\mu\text{C}$ e $-2{,}0\,\mu\text{C}$. São colocadas em contato e depois separadas, longe de outros corpos.

(a) Determine a carga total inicial e a carga final de cada esfera.

(b) Qual esfera ganha elétrons durante o contato? Quantos elétrons são transferidos? Use $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$.

(c) Um corpo neutro atraído por um bastão carregado necessariamente adquiriu carga líquida? Explique.

(d) Aproxima-se um bastão positivo de uma esfera neutra, sem contato. Mantendo o bastão, aterra-se a esfera; retira-se primeiro a ligação à Terra e depois o bastão. Qual é o sinal final da esfera? Que partículas vieram ou foram para a Terra?

Questão 2 - A força entre duas cargas

Lei de Coulomb e proporções

Duas cargas puntiformes, $q_1 = +2{,}0\,\mu\text{C}$ e $q_2 = -3{,}0\,\mu\text{C}$, estão no vácuo, separadas por $0{,}30\,\text{m}$. Use $k = 9{,}0 \times 10^9\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$.

(a) Determine a intensidade da força e diga se ela é atrativa ou repulsiva.

(b) As forças sobre as duas cargas têm o mesmo módulo, apesar de as cargas serem diferentes? Justifique.

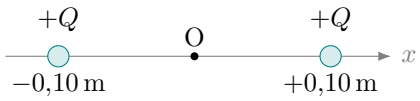
(c) Qual seria a força se a distância dobrasse, mantendo as cargas?

(d) Em outra alteração, a partir da situação original, dobra-se apenas $|q_1|$ e reduz-se a distância à metade. Por qual fator a força muda? Qual é o novo módulo?

Questão 3 - Campo nulo, potencial nulo?

Superposição escalar e vetorial

Duas cargas fixas iguais, $Q = +2{,}0\,\mu\text{C}$, estão sobre uma reta, uma em $x = -0{,}10\,\text{m}$ e a outra em $x = +0{,}10\,\text{m}$. O ponto O é a origem. Adote potencial zero no infinito e $k = 9{,}0 \times 10^9\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$.



(a) Determine o campo elétrico resultante em O, indicando como os vetores se combinam.

(b) Determine o potencial elétrico em O.

(c) Uma carga de prova negativa em O sofre força elétrica? Ela tem energia potencial necessariamente nula?

(d) Retira-se a carga da direita, mantendo a da esquerda fixa. Determine o campo e o potencial em O na nova situação.

Questão 4 - A energia de uma carga entre dois pontos

Campo uniforme, tensão e trabalho

Uma região tem campo elétrico uniforme de $500\,\text{N/C}$ para a direita. Os pontos A e B estão na mesma linha do campo, com B 0,20 m à direita de A. Uma partícula de carga $q = +4{,}0\,\mu\text{C}$ e massa $2{,}0\,\text{g}$ pode se mover nessa região. Despreze gravidade e outras forças.

(a) Determine $V_A - V_B$ e o módulo da força elétrica na partícula.

(b) Qual é o trabalho da força elétrica de A até B? E a variação de energia potencial?

(c) Solta-se a partícula do repouso em A. Qual é sua rapidez ao passar por B?

(d) Se a carga tivesse o mesmo módulo e sinal negativo, em que sentido aceleraria ao ser solta em A?

Questão 5 - Dentro e fora de um condutor

Equilíbrio eletrostático e fluxo

Uma esfera metálica isolada de raio $R = 0{,}20\,\text{m}$ tem carga $Q = +4{,}0\,\text{nC}$, em equilíbrio eletrostático, sem outras cargas próximas. Tome $V(\infty) = 0$, $k = 9{,}0 \times 10^9\,\text{N m}^2/\text{C}^2$ e $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\text{C}^2/(\text{N m}^2)$.

(a) Determine o campo e o potencial em um ponto a $0{,}10\,\text{m}$ do centro.

(b) Determine essas grandezas a $0{,}40\,\text{m}$ do centro.

(c) Aprofundamento escolar: use $\Phi_E = Q_{int}/\varepsilon_0$ para calcular o fluxo elétrico por uma superfície fechada que envolve a esfera inteira.

(d) O potencial no metal precisa ser zero? O que ocorre com a carga dessa esfera ao ser aterrada, sem outras cargas próximas? Uma cavidade totalmente fechada e vazia no metal, sem cargas internas, teria campo eletrostático em seu interior?

Questão 6 - Capacitores: série e paralelo

Carga, tensão e energia armazenada

Dois capacitores ideais, $C_1 = 3{,}0\,\mu\text{F}$ e $C_2 = 6{,}0\,\mu\text{F}$, são ligados primeiro em série e, em outra montagem, em paralelo, a uma fonte ideal de $12\,\text{V}$. Em cada experiência, partem descarregados e atingem o regime final.

(a) Na ligação em série, determine a capacitância equivalente e o módulo da carga em cada capacitor.

(b) Determine a tensão em cada capacitor da série e confira a tensão total.

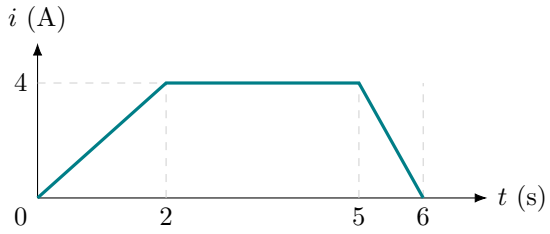
(c) Na ligação em paralelo, determine a capacitância equivalente e a carga total fornecida ao conjunto.

(d) Compare as energias finais armazenadas nas duas montagens, usando $E_{cap} = C_{eq}U^2/2$.

Questão 7 - A carga que atravessou o fio

Área no gráfico de corrente

O gráfico apresenta a corrente convencional em uma seção de um fio metálico. A corrente tem sempre o mesmo sentido nos seis segundos representados. Use $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.



(a) Determine a carga que atravessa a seção entre 0 e 6,0 s.

(b) Qual é a corrente média nesse intervalo?

(c) Quantos elétrons correspondem ao módulo dessa carga transportada?

(d) O movimento médio dos elétrons no metal tem o mesmo sentido da corrente convencional? A corrente é consumida ao atravessar um resistor em regime estacionário?

Questão 8 - A resistência vem do material e da forma

Leis de Ohm e temperatura

Um fio uniforme tem comprimento 10 m, área de seção $1{,}0\,\mathrm{mm}^2$ e resistividade $\rho = 2{,}0 \times 10^{-8}\,\Omega\mathrm{m}$ a 20 °C. Nessa temperatura, é ôhmico. Use $R = \rho L/A$ e $1\,\mathrm{mm}^2 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$.

(a) Determine sua resistência e a corrente quando submetido a 0,60 V.

(b) Outro fio do mesmo material e temperatura tem comprimento e área ambos dobrados. Sua resistência muda?

(c) Para o primeiro fio, use $R = R_0[1 + \alpha\Delta T]$ com $\alpha = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$ para estimar a resistência a 70 °C. Despreze a mudança geométrica.

(d) Um componente cuja curva $i \times U$ não é uma reta pela origem pode ser tratado como resistor ôhmico de resistência constante em toda a curva? Cite a função básica de um diodo retificador.

Questão 9 - Mesmos resistores, ligações diferentes

Associações em série e paralelo

Dois resistores ôhmicos, de 6,0 Ω e 3,0 Ω, são ligados a uma fonte ideal de 9,0 V, primeiro em série e depois em paralelo. Fios ideais; resistências constantes.

(a) Determine a resistência equivalente e a corrente da fonte na série.

(b) Qual é a tensão em cada resistor da série?

(c) Determine a resistência equivalente, a corrente total e as correntes dos ramos no paralelo.

(d) Em qual montagem a fonte fornece maior potência? Por qual fator? Explique por que adicionar um ramo em paralelo reduz a resistência equivalente.

Questão 10 - Potência nominal e conta de energia

Efeito Joule e consumo

Um aquecedor resistivo é especificado como 220 V e 1100 W. Para esta questão, trate a resistência como constante, sem termostato. Ele funciona por 10 min diários durante 30 dias, na tensão nominal.

(a) Determine a corrente e a resistência do aquecedor.

(b) Calcule a energia consumida em kWh e o custo para uma tarifa hipotética de R$ 1,00 por kWh, sem taxas adicionais.

(c) Qual seria sua potência se fosse ligado a 110 V, sob a hipótese de resistência constante?

(d) Qual grandeza é medida em kW e qual é medida em kWh? O valor nominal de potência é uma energia armazenada no aparelho?

Questão 11 - Medir sem mudar o circuito ideal

Instrumentos e proteção elétrica

Uma fonte ideal de 12 V alimenta um resistor de 6,0 Ω. Um amperímetro ideal é inserido em série; um voltímetro ideal é ligado em paralelo com o resistor.

(a) Quais são as leituras dos instrumentos? Quais resistências ideais se atribuem a eles?

(b) Se o voltímetro ideal fosse colocado em série como único caminho de corrente, o resistor ainda seria percorrido por corrente?

(c) Ligar um amperímetro ideal diretamente entre os terminais de uma fonte ideal de tensão é uma ligação válida para medir a corrente de um aparelho? Justifique no modelo.

(d) Em uma instalação doméstica, por que os aparelhos são ligados em paralelo? Diferencie, em termos de função, proteção contra sobrecorrente, dispositivo diferencial residual (DR) e aterramento de carcaças.

Questão 12 - A bateria tem resistência interna

Gerador real e capacidade

Uma bateria é modelada por força eletromotriz $\varepsilon = 12\,\text{V}$ e resistência interna $r = 1{,}0\,\Omega$. Alimenta um resistor externo $R = 5{,}0\,\Omega$. Sua capacidade nominal é 4,0 Ah; use-a como capacidade de carga idealizada constante nesta questão.

(a) Determine a corrente e a tensão nos terminais da bateria.

(b) Calcule a potência fornecida ao resistor e a dissipada dentro da bateria.

(c) Determine a potência de conversão da fonte e o rendimento de entrega ao resistor externo.

(d) Se a corrente calculada fosse mantida, por quanto tempo a capacidade indicada sustentaria a descarga? Qual é a carga em coulomb correspondente a 4,0 Ah?

Questão 13 - Correntes produzem campos magnéticos

Fio longo, solenoide e ímãs

Um fio retilíneo muito longo conduz 10 A. Um ponto P está a 0,050 m do fio. Separadamente, um solenoide longo, no ar, tem 500 espiras distribuídas em 0,50 m e corrente 2,0 A. Use $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m/A}$, $B_{fio} = \mu_0 i/(2\pi r)$ e $B_{sol} = \mu_0 (N/\ell) i$.

(a) Determine o módulo do campo em P devido ao fio.

(b) Visto de frente, o fio atravessa a página com corrente saindo dela. O campo circula em sentido horário ou anti-horário? Qual é seu sentido em um ponto à direita do fio?

(c) Calcule o campo aproximado no interior central do solenoide.

(d) Ao cortar um ímã em duas partes, obtêm-se polos isolados? Por que inserir um núcleo ferromagnético pode alterar muito o campo do solenoide?

Questão 14 - A força que desvia, mas não acelera a rapidez

Força magnética sobre uma carga

Uma partícula com carga $q = +2{,}0\,\mu\mathrm{C}$ entra com velocidade de 300 m/s para a direita em uma região de campo magnético uniforme $B = 0{,}40\,\mathrm{T}$, entrando na página. Não há campo elétrico nem outras forças.

(a) Determine o módulo e o sentido inicial da força magnética.

(b) Qual seria o sentido da força para uma carga negativa com a mesma velocidade?

(c) Se a velocidade fosse paralela ao campo, qual seria a força magnética?

(d) A força magnética muda a energia cinética ou apenas a direção da velocidade nesse caso? Justifique usando a direção da força.

Questão 15 - Da força sobre o fio ao motor

Correntes, torque e interação magnética

Um fio retilíneo de comprimento ativo 0,50 m conduz corrente de 4,0 A para a direita, em campo uniforme 0,20 T entrando na página. Em uma experiência separada, uma bobina de 100 espiras, área por espira $0{,}020\,\mathrm{m}^2$ e corrente 0,50 A fica no mesmo módulo de campo. Use $F = Bi\ell\sin\alpha$ e $\tau = NiAB\sin\theta$, sendo θ o ângulo entre a normal da bobina e o campo.

(a) Determine a força sobre o fio e seu sentido.

(b) Qual é o torque máximo na bobina? Em que orientação ocorre?

(c) Quando a normal da bobina fica paralela ao campo, qual é o torque? Uma espira pode ter força resultante zero e torque não nulo em campo uniforme?

(d) Dois fios longos paralelos com correntes no mesmo sentido se atraem ou se repelem? E com correntes em sentidos opostos?

Questão 16 - O fluxo mudou, aparece uma fem

Faraday e Lenz

Uma bobina de 50 espiras idênticas, de área $0{,}020\,\mathrm{m}^2$ por espira e resistência total $6{,}0\,\Omega$, fica parada. Um campo uniforme perpendicular ao plano, saindo da página, cresce linearmente de zero a 0,30 T em 0,10 s. Depois fica constante. Despreze autoindução. Use $\Phi_B = BA\cos\theta$ por espira e $|\varepsilon_{ind}| = N|\Delta\Phi_B|/\Delta t$.

(a) Qual é a variação do fluxo por espira durante o crescimento?

(b) Determine a fem induzida e a corrente nesse intervalo.

(c) Vista de frente, a corrente é horária ou anti-horária? Justifique pelo campo que ela produz.

(d) Depois que o campo fica constante, permanece corrente? A lei de Lenz diz que a corrente se opõe ao campo externo ou à variação de fluxo que a produz?

Questão 17 - Transformar tensão não cria potência

Corrente alternada e transformador ideal

O primário de um transformador ideal tem 600 espiras e recebe tensão senoidal de valor eficaz 120 V, a 50 Hz. O secundário tem 100 espiras e alimenta um resistor de 10 Ω. Use $U_s/U_p = N_s/N_p$ e conservação da potência média no transformador ideal.

(a) Qual é o período da tensão e seu valor máximo no primário?

(b) Determine a tensão eficaz, a corrente eficaz e a potência no secundário.

(c) Qual é a corrente eficaz no primário?

(d) Qual grandeza fica igual nos dois enrolamentos: tensão, corrente ou frequência? Uma tensão contínua constante no primário sustentaria essa transformação em regime estacionário?

Questão 18 - A eletricidade também se propaga como onda

Ondas eletromagnéticas e espectro

Uma onda eletromagnética senoidal no vácuo tem frequência 100 MHz e amplitude de campo elétrico $E_0 = 60\,\mathrm{V/m}$. Use $c = 3{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$, $c = \lambda f$ e $E_0 = cB_0$.

(a) Determine o comprimento de onda e a amplitude do campo magnético.

(b) A onda se propaga para a direita. Em certo instante, seu campo elétrico aponta para cima. O campo magnético aponta para dentro ou para fora da página? Use que a propagação tem a direção de $\vec{E} \times \vec{B}$.

(c) Ordene rádio, infravermelho, luz visível e raios X em frequência crescente. Todas essas ondas têm a mesma velocidade no vácuo?

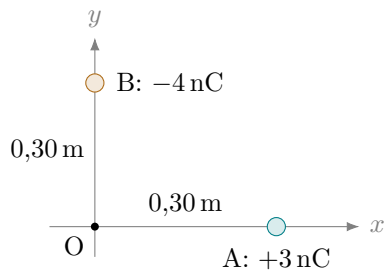
(d) Essas ondas precisam de um meio material? Podem ser polarizadas? Ao entrar em outro meio, a frequência muda necessariamente?

Bloco 2 - Questões intermediárias

Questão 19 - Somar campos exige olhar as direções

Campo e potencial de duas cargas

Duas cargas fixas estão no plano: $q_A = +3{,}0\,\text{nC}$ em A$= (0{,}30\,\text{m}, 0)$ e $q_B = -4{,}0\,\text{nC}$ em B$= (0, 0{,}30\,\text{m})$. O é a origem. Use $k = 9{,}0 \times 10^9\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$ e potencial zero no infinito. Os eixos positivos apontam para a direita e para cima.



(a) Calcule as componentes E_x e E_y do campo em O e seu módulo. Indique o quadrante do vetor.

(b) Determine o potencial em O. O sinal desse potencial determina sozinho a direção do campo?

(c) Coloca-se uma carga de prova $q = +2{,}0\,\text{nC}$ em O. Determine as componentes da força, seu módulo e a energia potencial dessa carga, sem alterar as fontes.

(d) Qual é o trabalho da força elétrica ao trazer essa carga de prova do infinito até O? E o trabalho de um agente que a transporta muito lentamente, sem variar sua energia cinética?

Questão 20 - O que fica constante ao inserir o dielétrico?

Capacitor ligado e capacitor isolado

Um capacitor plano ideal, inicialmente no ar, tem $C_0 = 2{,}0\,\mu\text{F}$ e é carregado a $120\,\text{V}$. Um dielétrico linear de constante relativa $\kappa = 3$ pode preencher completamente o espaço entre as placas, sem mudar sua geometria. Compare duas experiências: I, a fonte ideal continua ligada; II, a fonte é desligada antes da inserção. Despreze fuga de cargas e perdas no dielétrico.

(a) Determine a carga inicial em módulo e a energia inicial armazenada.

(b) Na experiência I, determine C, U, Q e E_{cap} finais.

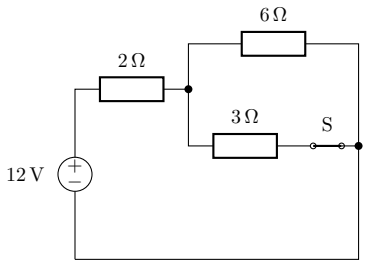
(c) Na experiência II, determine as mesmas quatro grandezas.

(d) Por que o resultado para a energia é diferente? Na inserção isolada, a diminuição da energia elétrica representa destruição de energia?

Questão 21 - Abrir um ramo pode aumentar uma potência

Associação mista e chave

No circuito, a fonte é ideal de 12 V. O resistor $R_0 = 2\,\Omega$ está em série com dois ramos: um de $6\,\Omega$ e outro de $3\,\Omega$ com a chave S. Inicialmente S está fechada. Todos os resistores são ôhmicos e de resistência constante.



(a) Com S fechada, determine a resistência equivalente, a corrente da fonte e a tensão sobre o paralelo.

(b) Calcule a corrente em cada ramo e a potência no resistor de $6\,\Omega$.

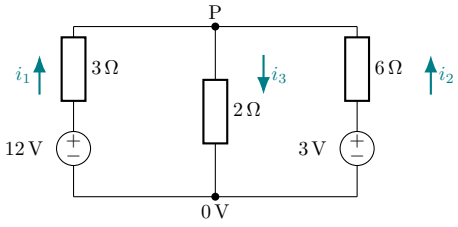
(c) Abre-se S. Determine a nova corrente total e a nova potência no resistor de $6\,\Omega$.

(d) Explique por que essa potência pode aumentar mesmo que a corrente fornecida pela fonte diminua. Como muda a potência total entregue pela fonte?

Questão 22 - Uma corrente negativa também é resposta

Kirchhoff com duas fontes

O nó P é conectado a três ramos. No primeiro, um resistor de $3\,\Omega$ liga P ao terminal de potencial $+12\,\text{V}$ de uma fonte ideal. No segundo, um resistor de $6\,\Omega$ liga P ao terminal $+3\,\text{V}$ de outra fonte ideal. No terceiro, um resistor de $2\,\Omega$ liga P ao nó comum de potencial zero. Os terminais negativos das fontes estão nesse nó comum.



(a) Chame V o potencial de P. Adotando i_1 e i_2 das fontes para P e i_3 de P para o nó comum, escreva as correntes em função de V e a lei dos nós.

(b) Determine V, i_1, i_2 e i_3. Interprete o sinal de i_2.

(c) A fonte de 3 V entrega ou recebe energia elétrica? Determine sua potência em módulo.

(d) Confira o balanço entre a potência entregue pela fonte de 12 V, a absorvida pela outra fonte e o calor dissipado nos três resistores.

Questão 23 - A fonte e o motor têm papéis diferentes

Gerador, receptor e rendimento

Uma fonte de fem 24 V e resistência interna 1 Ω alimenta um motor de força contraeletromotriz $\varepsilon' = 12\,\text{V}$ e resistência interna 2 Ω, em série. O motor opera em regime estável. Despreze fios e autoindução; toda a potência $\varepsilon' i$ é convertida em potência mecânica útil.

(a) Determine a corrente pela malha e a tensão terminal aplicada ao motor.

(b) Calcule a potência recebida pelo motor, a mecânica útil e a dissipada em sua resistência.

(c) Determine o rendimento do motor e confira o balanço de potência da fonte inteira, incluindo sua resistência interna.

(d) No modelo, o eixo é bloqueado e a força contraeletromotriz cai a zero. Qual corrente tenderia a circular? Qual é a potência mecânica nessa condição? Por que o aquecimento do motor aumenta?

Questão 24 - Acelerar, selecionar e curvar um íon

Energia elétrica e trajetória magnética

Um íon positivo, com $q = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$ e $m = 3{,}2 \times 10^{-26}\,\text{kg}$, parte do repouso e é acelerado por uma queda de potencial de 1000 V. Depois atravessa um seletor de velocidades, com campos perpendiculares $E = 2{,}0 \times 10^{4}\,\text{N/C}$ e $B_s = 0{,}20\,\text{T}$, orientados para forças opostas. Por fim, entra perpendicularmente em um campo magnético uniforme $B_a = 0{,}40\,\text{T}$, sem campo elétrico.

(a) Determine a rapidez após a aceleração elétrica.

(b) Verifique se esse íon passa sem desvio pelo seletor.

(c) Determine o raio e o período da trajetória no campo analisador. Use $|q|vB = mv^2/r$.

(d) Outro íon tem a mesma carga e massa quatro vezes maior. Se for acelerado pela mesma tensão, sua rapidez e seu raio no analisador mudam por quais fatores? Ele passaria pelo seletor original?

Questão 25 - A energia também pode estar no campo magnético

Autoindução, LC e extensão RLC

Um indutor ideal de $L = 0{,}20\,\text{H}$ é percorrido por $3{,}0\,\text{A}$. Use $E_L = Li^2/2$. Um capacitor de $20\,\mu\text{F}$ pode ser ligado ao indutor para formar um circuito LC ideal, sem perdas. Para esse circuito, $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.

(a) Determine a energia inicialmente armazenada no indutor.

(b) Em uma experiência separada, a corrente cai linearmente de 3 a 1 A em 0,020 s. Use $|\varepsilon_L| = L|\Delta i|/\Delta t$ para obter a fem induzida. Ela favorece ou se opõe à queda da corrente?

(c) No LC ideal com energia total igual à do item (a), determine a carga máxima do capacitor, sua tensão máxima e a frequência natural.

(d) Extensão escolar: em um RLC série sob tensão senoidal eficaz de 100 V, têm-se $R = 20\,\Omega$, $X_L = X_C = 30\,\Omega$. Use $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ e $P = i_{ef}^2 R$ para obter Z, i_{ef} e a potência média. Qual condição caracteriza a ressonância?

Questão 26 - Por que elevar a tensão da transmissão?

Perdas, corrente eficaz e potência

Uma linha de transmissão tem resistência total de ida e volta $R_\ell = 4{,}0\,\Omega$. Na ponta receptora, um consumidor recebe continuamente 100 kW de potência ativa. Compare tensões eficazes na ponta receptora de 1,0 kV e 10 kV. Considere fator de potência igual a 1, linha puramente resistiva e transformadores ideais para adaptar a tensão ao consumidor.

(a) Determine a corrente eficaz na linha em cada caso.

(b) Calcule a potência perdida por efeito Joule e a potência que precisa entrar na linha em cada caso.

(c) Determine a queda de tensão eficaz na linha e a tensão necessária na ponta emissora em cada caso.

(d) Por qual fator a perda diminui? Explique por que maior tensão pode reduzir perdas sem reduzir a potência útil recebida.

Bloco 3 - Questões difíceis

Questão 27 - O capacitor não muda de tensão instantaneamente

Carga e descarga RC com balanço de energia

Um capacitor ideal de $C = 1000\,\mu\text{F}$, inicialmente descarregado, é conectado em $t = 0$ a uma fonte ideal de fem $10\,\text{V}$ através de $R = 1000\,\Omega$. Na carga, use

$$\tau = RC, \qquad U_C = \varepsilon(1 - e^{-t/\tau}), \qquad i = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/\tau}.$$

Em $t_1 = \tau \ln 2$, uma chave desconecta completamente a fonte e o resistor de carga, ligando somente o capacitor a um resistor $R_d = 2000\,\Omega$. Na descarga, use $U_C = U_C(t_1)e^{-\Delta t/(R_d C)}$. Dados: $\ln 2 \simeq 0{,}693$ e $e^{-\ln 2} = 1/2$. Essas relações são fornecidas para uso algébrico; não é preciso derivar exponenciais.

(a) Calcule a constante de tempo, a corrente inicial e a tensão que seria atingida se a carga prosseguisse por muito tempo.

(b) No instante t_1, determine o tempo transcorrido, U_C, a corrente imediatamente antes da troca, a carga em módulo e a energia do capacitor.

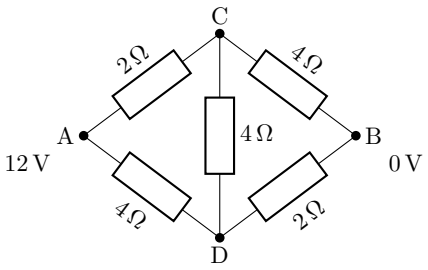
(c) Até t_1, qual energia a fonte forneceu? Use $E_{fonte} = \varepsilon \Delta Q$. Quanto foi dissipado no resistor de carga? Confira o balanço.

(d) Após a troca, espere $\Delta t = R_d C \ln 2$. Determine a nova tensão, a carga e a energia armazenada, além do calor dissipado no resistor de descarga nesse intervalo. E se a descarga prosseguir até o fim, quanto calor total será dissipado nos dois resistores desde $t = 0$?

Questão 28 - A ponte não está equilibrada

Nós, malhas e redistribuição de correntes

A rede resistiva do desenho é alimentada por uma fonte ideal que mantém $V_A = 12\,\text{V}$ e $V_B = 0$. Os valores são $R_{AC} = 2\,\Omega$, $R_{CB} = 4\,\Omega$, $R_{AD} = 4\,\Omega$, $R_{DB} = 2\,\Omega$ e $R_{CD} = 4\,\Omega$. Fios ideais; resistências constantes.



(a) Sem supor equilíbrio da ponte, escreva as leis dos nós C e D em função de V_C e V_D. Explique por que não se podem somar diretamente os dois resistores do caminho ACB em série.

(b) Resolva o sistema para os potenciais e determine a corrente em cada um dos cinco resistores, com seus sentidos.

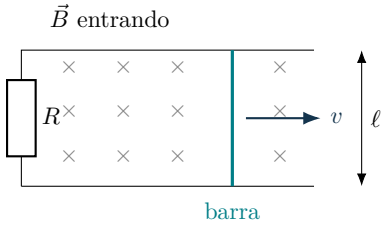
(c) Determine a corrente da fonte, a resistência equivalente entre A e B e a potência total. Confira a potência pela soma de i^2R nos cinco resistores.

(d) Abre-se apenas a conexão C–D. Determine a nova resistência equivalente e a corrente da fonte. Abrir a ponte aumenta ou diminui a potência entregue pela fonte? Qual condição de razões das resistências teria garantido corrente nula em C–D antes da abertura?

Questão 29 - A barra que transforma trabalho em calor

Indução motora e balanço mecânico

Dois trilhos horizontais ideais, separados por $\ell = 0{,}50\,\text{m}$, são unidos à esquerda por um resistor de $R = 0{,}60\,\Omega$. Uma barra condutora de massa $m = 0{,}20\,\text{kg}$ fecha o circuito e desliza sem atrito para a direita, mantendo-se perpendicular aos trilhos. Um campo uniforme $B = 0{,}80\,\text{T}$ entra na página. Despreze a resistência dos trilhos e da barra, autoindução e perdas além do resistor. Não há bateria.



(a) Quando a velocidade é 3,0 m/s, determine a fem motora, a corrente e seu sentido no circuito. Qual extremidade da barra fica em maior potencial?

(b) Para manter essa velocidade constante, qual força externa é necessária? Compare sua potência com a potência dissipada por efeito Joule.

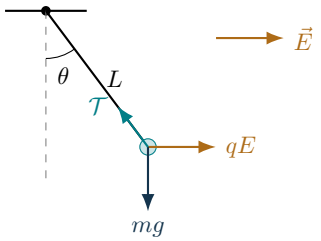
(c) Em outra experiência, partindo do repouso, atua uma força externa constante de 0,40 N para a direita. Determine a aceleração inicial e a velocidade limite, usando o equilíbrio entre essa força e a força magnética de frenagem.

(d) A barra já está a 3,0 m/s e o agente externo deixa de puxá-la. Ela mantém essa velocidade? Quanto calor será produzido até sua velocidade tender a zero, se o circuito permanecer fechado? Explique a fonte da energia, sem atribuir trabalho à força magnética sobre uma carga individual.

Questão 30 - Equilíbrio estático não significa parar ao passar

Pêndulo carregado e energia

Uma esfera puntiforme de massa $m = 20\,\text{g}$ e carga $q = +5{,}0\,\mu\text{C}$ está suspensa por um fio isolante, leve e inextensível de comprimento $L = 0{,}50\,\text{m}$. A gravidade é $g = 10\,\text{m/s}^2$, e há campo elétrico uniforme horizontal para a direita, em toda a região do movimento. A posição de equilíbrio estático faz ângulo $\theta = 36{,}9°$ com a vertical para a direita. Use $\sin\theta = 0{,}60$ e $\cos\theta = 0{,}80$. Despreze ar e fuga de carga.



(a) Pelo equilíbrio estático, determine o campo elétrico e a tensão no fio.

(b) Agora a esfera é mantida na vertical e solta do repouso, com o mesmo campo. Até cruzar pela primeira vez o ângulo θ, calcule o trabalho elétrico e o aumento da energia potencial gravitacional.

(c) Qual é a rapidez ao cruzar θ? Qual é a tensão no fio nesse instante? Explique por que ela não coincide com a tensão estática do item (a).

(d) Ao passar por θ, desliga-se o campo sem impulso apreciável sobre a esfera. A rapidez não muda instantaneamente. Determine o cosseno do maior ângulo subsequente com a vertical e a rapidez quando a esfera voltar ao ponto mais baixo.

Gabarito

Confira depois de tentar. As justificativas, convenções e contas completas estão nas resoluções. **1.** (a) $+6\,\mu$C; $+3\,\mu$C em cada. (b) A ganha $3{,}125 \times 10^{13}$ elétrons de B. (c) Não; pode haver polarização. (d) Negativo; elétrons vêm da Terra.

2. (a) 0,60 N, atrativa. (b) Sim, ação e reação. (c) 0,15 N. (d) Fator 8; 4,8 N.

3. (a) $\vec{E}_O = 0$. (b) $V_O = 3{,}6 \times 10^5$ V. (c) Força zero; energia potencial não nula para $q \neq 0$. (d) $E = 1{,}8 \times 10^6$ N/C para a direita; $V = 1{,}8 \times 10^5$ V.

4. (a) 100 V; $2{,}0 \times 10^{-3}$ N. (b) $W_e = +4{,}0 \times 10^{-4}$ J; $\Delta E_p = -4{,}0 \times 10^{-4}$ J. (c) $v = \sqrt{0{,}40} \simeq 0{,}63$ m/s. (d) Para a esquerda.

5. (a) $E = 0$, $V = 180$ V. (b) $E = 225$ N/C radial para fora; $V = 90$ V. (c) $\Phi_E \simeq 452\,\mathrm{N\,m^2/C}$. (d) Não; aterrada sem influências externas, neutraliza-se no modelo; na cavidade vazia, $E = 0$.

6. (a) $C_s = 2\,\mu$F, $|Q_1| = |Q_2| = 24\,\mu$C. (b) $U_1 = 8$ V, $U_2 = 4$ V. (c) $C_p = 9\,\mu$F, $Q_{tot} = 108\,\mu$C. (d) $E_s = 0{,}144$ mJ; $E_p = 0{,}648$ mJ; razão 4,5.

7. (a) 18 C. (b) 3,0 A. (c) $1{,}125 \times 10^{20}$ elétrons. (d) Sentidos opostos; carga não é consumida.

8. (a) $0{,}20\,\Omega$; 3,0 A. (b) Não. (c) $0{,}24\,\Omega$. (d) Não; um diodo favorece corrente em um sentido em sua faixa de operação.

9. (a) $9\,\Omega$; 1 A. (b) 6 V e 3 V. (c) $2\,\Omega$; 4,5 A; ramos 1,5 A em $6\,\Omega$ e 3 A em $3\,\Omega$. (d) Paralelo, fator 4,5.

10. (a) 5,0 A; $44\,\Omega$. (b) 5,5 kWh; R$ 5,50. (c) 275 W. (d) kW: potência; kWh: energia; potência nominal não é energia armazenada.

Gabarito - continuação

11. (a) $2\,\mathrm{A}$ e $12\,\mathrm{V}$; $R_A = 0$, $R_V \to \infty$. (b) Não. (c) Não; cria curto-circuito ideal, sem corrente finita definida. (d) Mesma tensão e independência dos ramos; funções distintas de proteção.

12. (a) $2{,}0\,\mathrm{A}$; $10\,\mathrm{V}$. (b) $20\,\mathrm{W}$ e $4\,\mathrm{W}$. (c) $24\,\mathrm{W}$; $5/6 \simeq 83{,}3\%$. (d) $2{,}0\,\mathrm{h}$; $14400\,\mathrm{C}$.

13. (a) $4{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$. (b) Anti-horário; para cima à direita do fio. (c) $8\pi \times 10^{-4}\,\mathrm{T} \simeq 2{,}51\,\mathrm{mT}$. (d) Cada parte continua com dois polos; o núcleo pode magnetizar-se intensamente.

14. (a) $2{,}4 \times 10^{-4}\,\mathrm{N}$, para cima. (b) Para baixo. (c) Zero. (d) Não muda a energia cinética; a força é perpendicular à velocidade.

15. (a) $0{,}40\,\mathrm{N}$, para cima. (b) $0{,}20\,\mathrm{N\,m}$, com a normal perpendicular ao campo. (c) Torque zero quando paralela; sim, forças podem formar um binário. (d) Mesmo sentido: atração; opostos: repulsão.

16. (a) $6{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Wb}$. (b) $3{,}0\,\mathrm{V}$; $0{,}50\,\mathrm{A}$. (c) Horária, produzindo campo para dentro. (d) Não; opõe-se à variação de fluxo.

17. (a) $0{,}020\,\mathrm{s}$; $120\sqrt{2}\,\mathrm{V}$. (b) $20\,\mathrm{V}$; $2{,}0\,\mathrm{A}$; $40\,\mathrm{W}$. (c) $1/3\,\mathrm{A}$. (d) Frequência; tensão contínua constante não sustenta a indução estacionária.

18. (a) $\lambda = 3{,}0\,\mathrm{m}$; $B_0 = 2{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}$. (b) Para fora. (c) Rádio, infravermelho, visível, raios X; mesma velocidade c. (d) Não precisam de meio; são polarizáveis; a frequência se conserva em uma interface estacionária.

19. (a) $E_x = -300$, $E_y = +400\,\mathrm{N/C}$; $E = 500\,\mathrm{N/C}$, segundo quadrante. (b) $V_O = -30\,\mathrm{V}$; não. (c) $F_x = -6 \times 10^{-7}$, $F_y = +8 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$; $F = 10^{-6}\,\mathrm{N}$; $E_p = -6 \times 10^{-8}\,\mathrm{J}$. (d) $W_e = +6 \times 10^{-8}\,\mathrm{J}$; $W_{ag} = -6 \times 10^{-8}\,\mathrm{J}$.

20. (a) $Q_0 = 240\,\mu\mathrm{C}$; $E_0 = 14{,}4\,\mathrm{mJ}$. (b) $C = 6\,\mu\mathrm{F}$, $U = 120\,\mathrm{V}$, $Q = 720\,\mu\mathrm{C}$, $E = 43{,}2\,\mathrm{mJ}$. (c) $C = 6\,\mu\mathrm{F}$, $Q = 240\,\mu\mathrm{C}$, $U = 40\,\mathrm{V}$, $E = 4{,}8\,\mathrm{mJ}$. (d) Restrições distintas; energia pode ser convertida em trabalho mecânico.

Gabarito - continuação

21. (a) $4\,\Omega$; $3\,\text{A}$; $6\,\text{V}$. (b) $1\,\text{A}$ em $6\,\Omega$ e $2\,\text{A}$ em $3\,\Omega$; $P_6 = 6\,\text{W}$. (c) $1{,}5\,\text{A}$; $P_6' = 13{,}5\,\text{W}$. (d) A tensão sobre $6\,\Omega$ sobe; a potência da fonte cai de 36 a 18 W.

22. (a) $(12 - V)/3 + (3 - V)/6 = V/2$. (b) $V = 4{,}5\,\text{V}$, $i_1 = 2{,}5\,\text{A}$, $i_2 = -0{,}25\,\text{A}$, $i_3 = 2{,}25\,\text{A}$. (c) Recebe $0{,}75\,\text{W}$. (d) $30 = 0{,}75 + 29{,}25\,\text{W}$.

23. (a) $4\,\text{A}$; $20\,\text{V}$. (b) 80, 48 e $32\,\text{W}$. (c) 60%; $96 = 16 + 32 + 48\,\text{W}$. (d) $8\,\text{A}$; potência mecânica zero; perdas no motor sobem a $128\,\text{W}$.

24. (a) $10^5\,\text{m/s}$. (b) Sim, $v = E/B_s = 10^5\,\text{m/s}$. (c) $r = 0{,}050\,\text{m}$; $T = \pi \times 10^{-6}\,\text{s}$. (d) Rapidez metade; raio dobro se chegar ao analisador; não passa sem desvio no seletor.

25. (a) $0{,}90\,\text{J}$. (b) $20\,\text{V}$; opõe-se à queda. (c) $Q_{max} = 6{,}0\,\text{mC}$; $U_{max} = 300\,\text{V}$; $f_0 = 250/\pi \simeq 79{,}6\,\text{Hz}$. (d) $Z = 20\,\Omega$; $i_{ef} = 5\,\text{A}$; $P = 500\,\text{W}$; $X_L = X_C$.

26. (a) $100\,\text{A}$ e $10\,\text{A}$. (b) Perdas $40\,\text{kW}$ e $0{,}40\,\text{kW}$; entradas 140 e $100{,}4\,\text{kW}$. (c) Quedas 400 e $40\,\text{V}$; emissor 1400 e $10040\,\text{V}$. (d) Perda dividida por 100.

27. (a) $\tau = 1\,\text{s}$; $i_0 = 10\,\text{mA}$; $U_C(\infty) = 10\,\text{V}$. (b) $t_1 = 0{,}693\,\text{s}$, $U_C = 5\,\text{V}$, $i = 5\,\text{mA}$, $Q = 5\,\text{mC}$, $E_C = 0{,}0125\,\text{J}$. (c) Fonte $0{,}050\,\text{J}$; resistor $0{,}0375\,\text{J}$. (d) Após $1{,}386\,\text{s}$ de descarga: $U_C = 2{,}5\,\text{V}$, $Q = 2{,}5\,\text{mC}$, $E_C = 0{,}003125\,\text{J}$, calor $0{,}009375\,\text{J}$; até descarga completa, calor total $0{,}050\,\text{J}$.

28. (a) $4V_C - V_D = 24$, $-V_C + 4V_D = 12$. (b) $V_C = 7{,}2\,\text{V}$, $V_D = 4{,}8\,\text{V}$; $i_{AC} = 2{,}4$, $i_{CB} = 1{,}8$, $i_{AD} = 1{,}8$, $i_{DB} = 2{,}4$, $i_{CD} = 0{,}60\,\text{A}$, nos sentidos dos índices. (c) $i = 4{,}2\,\text{A}$, $R_{eq} = 20/7\,\Omega$, $P = 50{,}4\,\text{W}$. (d) $R_{eq}' = 3\,\Omega$, $i' = 4\,\text{A}$; potência cai a $48\,\text{W}$; equilíbrio se $R_{AC}/R_{CB} = R_{AD}/R_{DB}$.

29. (a) $1{,}2\,\text{V}$; $2{,}0\,\text{A}$, anti-horária; topo da barra positivo. (b) $0{,}80\,\text{N}$ para a direita; $P_{ext} = P_J = 2{,}4\,\text{W}$. (c) $a_0 = 2{,}0\,\text{m/s}^2$; $v_{lim} = 1{,}5\,\text{m/s}$. (d) Freia; calor total $0{,}90\,\text{J}$, vindo da energia cinética da barra.

30. (a) $E = 3{,}0 \times 10^4\,\text{N/C}$; tensão estática $0{,}25\,\text{N}$. (b) $W_e = 0{,}045\,\text{J}$; $\Delta E_{pg} = 0{,}020\,\text{J}$. (c) $v = \sqrt{2{,}5} \simeq 1{,}58\,\text{m/s}$; tensão $0{,}35\,\text{N}$. (d) $\cos\theta_{max} = 0{,}55$; $v_{baixo} = \sqrt{4{,}5} \simeq 2{,}12\,\text{m/s}$.

Resoluções comentadas

Questão 1 - Para onde foram os elétrons?

Enunciado: página 1.

(a) A carga total se conserva: $Q_{tot} = 8 - 2 = +6\,\mu\text{C}$. Pela simetria das esferas idênticas, após o contato e separação cada uma fica com $+3\,\mu\text{C}$. **(b)** A passa de $+8$ a $+3\,\mu\text{C}$, portanto recebe carga $-5\,\mu\text{C}$, isto é, ganha elétrons. B perde a mesma quantidade:

$$N = \frac{5{,}0 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}125 \times 10^{13}.$$

(c) A polarização redistribui cargas em um corpo neutro e pode produzir atração sem transferência líquida de carga. **(d)** O bastão positivo atrai elétrons da Terra. Retirar o aterramento antes do bastão conserva esse excesso na esfera: ela fica negativa. A ordem das operações é parte essencial do processo.

Questão 2 - A força entre duas cargas

Enunciado: página 1.

(a) A intensidade é

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{0{,}30^2} = 0{,}60\,\text{N}.$$

Os sinais opostos indicam atração. **(b)** A força de 1 sobre 2 e a de 2 sobre 1 formam um par de ação e reação: mesmo módulo, sentidos opostos, corpos diferentes. **(c)** Como $F \propto 1/r^2$, dobrar r divide a força por 4: $F' = 0{,}60/4 = 0{,}15\,\text{N}$. **(d)** A carga fornece um fator 2 e a distância um fator 4. Assim, $F''/F = 2(4) = 8$ e $F'' = 4{,}8\,\text{N}$.

Questão 3 - Campo nulo, potencial nulo?

Enunciado: página 2.

(a) Cada carga positiva produz em O campo de módulo $kQ/r^2 = 1{,}8 \times 10^6\,\text{N/C}$. O campo da esquerda aponta à direita; o da direita, à esquerda. Logo, a soma vetorial é zero. **(b)** Potenciais são escalares e entram com o sinal das cargas:

$$V_O = 2\frac{kQ}{r} = 2\frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})}{0{,}10} = 3{,}6 \times 10^5\,\text{V}.$$

(c) A força é $\vec{F} = q\vec{E} = 0$, mas $E_p = qV_O$ é negativa para a carga de prova negativa e a referência adotada. Campo nulo não exige potencial nulo. **(d)** Sem a carga da direita, resta um campo para a direita de $1{,}8 \times 10^6\,\text{N/C}$ e o potencial cai à metade: $1{,}8 \times 10^5\,\text{V}$.

Questão 4 - A energia de uma carga entre dois pontos

Enunciado: página 2.

(a) O potencial diminui no sentido do campo: $V_A - V_B = Ed = 500(0{,}20) = 100\,\text{V}$. A força é $F = qE = 4\times10^{-6}(500) = 2{,}0\times10^{-3}\,\text{N}$. **(b)** $W_e = q(V_A - V_B) = 4\times10^{-6}(100) = +4\times10^{-4}\,\text{J}$ e $\Delta E_p = -W_e$. **(c)** O trabalho elétrico aumenta a energia cinética:

$$\frac{1}{2}mv^2 = W_e \quad\Rightarrow\quad v = \sqrt{\frac{2(4\times10^{-4})}{2\times10^{-3}}} = \sqrt{0{,}40} \simeq 0{,}63\,\text{m/s}.$$

(d) Para $q<0$, $\vec{F} = q\vec{E}$ tem sentido oposto ao campo. A partícula solta em A aceleraria à esquerda, e não seguiria espontaneamente para B.

Questão 5 - Dentro e fora de um condutor

Enunciado: página 3.

(a) Dentro do metal em equilíbrio, $E = 0$ e o potencial é igual ao da superfície:

$$V = \frac{kQ}{R} = \frac{9\times10^{9}(4\times10^{-9})}{0{,}20} = 180\,\text{V}.$$

(b) Fora da esfera isolada, o campo equivale ao de uma carga central: $E = kQ/r^2 = 36/0{,}40^2 = 225\,\text{N/C}$, para fora; $V = kQ/r = 36/0{,}40 = 90\,\text{V}$. **(c)** Pela relação fornecida, $\Phi_E = 4\times10^{-9}/(8{,}85\times10^{-12}) \simeq 452\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}$. **(d)** Campo zero implica potencial constante, não necessariamente zero. A Terra pode fornecer elétrons à esfera positiva até neutralizá-la nas condições descritas. Com influências externas, aterramento não implica sempre carga líquida zero. Uma cavidade fechada sem cargas internas é blindada de campos eletrostáticos externos.

Questão 6 - Capacitores: série e paralelo

Enunciado: página 3.

(a) Na série, $C_s = C_1C_2/(C_1+C_2) = 18/9 = 2\,\mu\text{F}$. As placas internas isoladas mantêm carga líquida nula, e os módulos das cargas são iguais: $Q = C_sU = 2(12) = 24\,\mu\text{C}$. **(b)** $U_1 = Q/C_1 = 24/3 = 8\,\text{V}$ e $U_2 = 24/6 = 4\,\text{V}$. De fato, $U_1 + U_2 = 12\,\text{V}$. **(c)** Em paralelo, as tensões são iguais e as capacitâncias se somam: $C_p = 3+6 = 9\,\mu\text{F}$. A carga total é $Q_{tot} = C_pU = 108\,\mu\text{C}$. **(d)** $E_s = \frac{1}{2}(2\times10^{-6})(12)^2 = 0{,}144\,\text{mJ}$; $E_p = \frac{1}{2}(9\times10^{-6})(12)^2 = 0{,}648\,\text{mJ}$. À mesma tensão, $E \propto C_{eq}$ e $E_p/E_s = 9/2 = 4{,}5$.

Questão 7 - A carga que atravessou o fio

Enunciado: página 4.

(a) A área sob $i(t)$ fornece a carga transportada. Somando dois triângulos e um retângulo:

$$\Delta Q = \frac{2(4)}{2} + 3(4) + \frac{1(4)}{2} = 4 + 12 + 2 = 18\,\text{C}.$$

(b) $i_{med} = \Delta Q/\Delta t = 18/6 = 3{,}0\,\text{A}$. **(c)** $N = 18/(1{,}6 \times 10^{-19}) = 1{,}125 \times 10^{20}$ elétrons, em módulo de carga transportada. **(d)** Nos metais, o deslocamento médio dos elétrons é oposto ao sentido convencional. Um resistor converte energia elétrica em energia interna; ele não consome carga. Em regime estacionário, a corrente total que entra no componente é igual à que sai.

Questão 8 - A resistência vem do material e da forma

Enunciado: página 4.

(a) $R = 2 \times 10^{-8}(10)/10^{-6} = 0{,}20\,\Omega$. Então, $i = U/R = 0{,}60/0{,}20 = 3{,}0\,\text{A}$. **(b)** $R' = \rho(2L)/(2A) = R$; os dois fatores se compensam. **(c)** $\Delta T = 50\,\text{K}$, logo $R = 0{,}20[1 + 0{,}004(50)] = 0{,}24\,\Omega$. A primeira lei de Ohm com resistência constante pressupõe manter as condições físicas, especialmente a temperatura. **(d)** Em um resistor ôhmico de resistência constante, $i = U/R$ é linear. Um diodo tem resposta não linear e pode ser usado para retificar corrente alternada, favorecendo a condução em um sentido. Isso não significa bloqueio perfeito em qualquer tensão.

Questão 9 - Mesmos resistores, ligações diferentes

Enunciado: página 5.

(a) Na série, $R_s = 6{+}3 = 9\,\Omega$ e $i = 9/9 = 1\,\text{A}$. **(b)** A corrente é a mesma em ambos: $U_6 = 1(6) = 6\,\text{V}$ e $U_3 = 1(3) = 3\,\text{V}$. **(c)** No paralelo, $R_p = 6(3)/(6{+}3) = 2\,\Omega$. Cada ramo recebe 9 V: $i_6 = 9/6 = 1{,}5\,\text{A}$, $i_3 = 9/3 = 3\,\text{A}$ e $i_{tot} = 4{,}5\,\text{A}$. **(d)** Com fonte ideal à mesma tensão, $P = U^2/R_{eq}$. Assim, $P_s = 9\,\text{W}$ e $P_p = 40{,}5\,\text{W}$, razão 4,5. Um novo ramo acrescenta um caminho de condução e aumenta a corrente total para a mesma tensão.

Questão 10 - Potência nominal e conta de energia

Enunciado: página 5.

(a) $i = P/U = 1100/220 = 5{,}0\,\text{A}$ e $R = U^2/P = 220^2/1100 = 44\,\Omega$. **(b)** O tempo total é $30(10/60) = 5\,\text{h}$. Logo, $E = P\Delta t = 1{,}1(5) = 5{,}5\,\text{kWh}$, a um custo de R\$ 5,50 na tarifa dada. **(c)** $P' = 110^2/44 = 275\,\text{W}$, um quarto da potência nominal, pois $P \propto U^2$ a R fixo. **(d)** kW mede a rapidez de conversão de energia; kWh mede energia. Potência nominal caracteriza o funcionamento nas condições especificadas. Não é uma reserva de energia. $1\,\text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$.

Questão 11 - Medir sem mudar o circuito ideal

Enunciado: página 6.

(a) $i = 12/6 = 2\,\text{A}$ e $U_R = 12\,\text{V}$. O amperímetro ideal não acrescenta resistência ($R_A = 0$), e o voltímetro ideal não desvia corrente ($R_V \to \infty$). **(b)** Um voltímetro ideal em série interrompe a corrente; o resistor fica com $i = 0$. **(c)** O amperímetro cria uma ligação de resistência zero entre terminais que a fonte tenta manter a 12 V. O modelo ideal não fornece corrente finita para esse curto. A corrente do aparelho deve ser medida em seu próprio ramo. **(d)** Em paralelo, cada aparelho recebe a tensão da rede e pode funcionar independentemente dos outros. Fusíveis/disjuntores de sobrecorrente atuam contra correntes excessivas; o DR detecta desequilíbrio entre correntes de ida e retorno; o aterramento liga carcaças ao sistema de proteção. São funções complementares.

Questão 12 - A bateria tem resistência interna

Enunciado: página 6.

(a) A malha satisfaz $\varepsilon = i(R + r)$: $i = 12/6 = 2\,\text{A}$. A tensão terminal é $U = \varepsilon - ri = 12 - 2 = 10\,\text{V}$. **(b)** $P_R = i^2R = 4(5) = 20\,\text{W}$ e $P_{int} = i^2r = 4\,\text{W}$. **(c)** $P_{conv} = \varepsilon i = 24\,\text{W} = 20 + 4$. O rendimento ao circuito externo é $\eta = P_R/P_{conv} = 20/24 = 5/6$. **(d)** $\Delta t = (4\,\text{Ah})/(2\,\text{A}) = 2\,\text{h}$. A carga nominal é $Q = 4(3600) = 14400\,\text{C}$. Ah mede carga, não energia; a duração real também depende das condições da bateria, aqui idealizadas.

Questão 13 - Correntes produzem campos magnéticos

Enunciado: página 7.

(a) $B = 4\pi \times 10^{-7}(10)/[2\pi(0{,}050)] = 4{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$. **(b)** Pela regra da mão direita, o polegar aponta para fora da página e os dedos dão circulação anti-horária; à direita do fio, o campo aponta para cima. **(c)** A densidade de espiras é $N/\ell = 500/0{,}50 = 1000\,\mathrm{m}^{-1}$. Assim,

$$B = 4\pi \times 10^{-7}(1000)(2) = 8\pi \times 10^{-4}\,\mathrm{T} \simeq 2{,}51\,\mathrm{mT}.$$

(d) Cada pedaço de um ímã comum continua sendo um dipolo, com norte e sul. Um núcleo ferromagnético pode adquirir magnetização forte e aumentar o campo; a expressão com μ_0 usada acima descreve o núcleo de ar, e não prevê sozinha saturação ou histerese do material.

Questão 14 - A força que desvia, mas não acelera a rapidez

Enunciado: página 7.

(a) $F = |q|vB\sin 90^\circ = 2 \times 10^{-6}(300)(0{,}40) = 2{,}4 \times 10^{-4}\,\mathrm{N}$. Pela regra da mão direita, velocidade à direita e campo para dentro dão força para cima para $q > 0$. **(b)** O sinal negativo inverte o sentido: para baixo. **(c)** $\sin 0 = 0$, então $F = 0$. Se houver componentes paralela e perpendicular ao campo, só a perpendicular é desviada, podendo surgir uma hélice. **(d)** A força magnética sobre a partícula é sempre perpendicular à sua velocidade e não realiza trabalho. Sem outras forças, $K = mv^2/2$ e a rapidez permanecem constantes, embora a trajetória possa se curvar.

Questão 15 - Da força sobre o fio ao motor

Enunciado: página 8.

(a) $F = 0{,}20(4)(0{,}50) = 0{,}40\,\mathrm{N}$, para cima. **(b)** O maior valor ocorre para $\sin\theta = 1$, ou $\theta = 90^\circ$ entre normal e campo:

$$\tau_{max} = 100(0{,}50)(0{,}020)(0{,}20) = 0{,}20\,\mathrm{N\,m}.$$

(c) Para normal paralela ao campo, $\sin\theta = 0$ e o torque é zero. Em outras orientações, forças em lados opostos da espira podem se cancelar na resultante e ainda produzir rotação por um binário. Esse é o mecanismo magnético básico de motores; a fonte elétrica fornece a energia convertida. **(d)** Cada fio sofre força pelo campo do outro. Correntes paralelas de mesmo sentido se atraem; de sentidos opostos se repelem. O sentido é obtido combinando as regras do campo do fio e da força sobre a corrente.

Questão 16 - O fluxo mudou, aparece uma fem

Enunciado: página 8.

(a) A normal é paralela ao campo, então $\Delta\Phi_B = A\Delta B = 0{,}020(0{,}30) = 0{,}006\,\text{Wb}$ por espira. **(b)** $|\varepsilon| = 50(0{,}006)/0{,}10 = 3{,}0\,\text{V}$. Sem autoindução, $i = |\varepsilon|/R = 3/6 = 0{,}50\,\text{A}$. **(c)** O fluxo para fora está aumentando. A resposta induzida cria campo para dentro, correspondendo a corrente horária. **(d)** Com campo, área e orientação constantes, o fluxo não muda: a fem cai a zero e, no modelo sem autoindução, a corrente também. Lenz se opõe à *variação* que origina a indução; se o fluxo externo diminuísse, o campo induzido procuraria sustentá-lo.

Questão 17 - Transformar tensão não cria potência

Enunciado: página 9.

(a) $T = 1/f = 1/50 = 0{,}020\,\text{s}$. Para senoide, $U_{max} = \sqrt{2}U_{ef} = 120\sqrt{2}\,\text{V}$. **(b)** $U_s = 120(100/600) = 20\,\text{V}$. Como a carga é resistiva, $i_s = U_s/R = 2{,}0\,\text{A}$ e $P_s = U_s i_s = 40\,\text{W}$. **(c)** No transformador ideal, $P_p = P_s$. Logo, $i_p = 40/120 = 1/3\,\text{A}$. Reduzir a tensão permite maior corrente na saída para a mesma potência; não multiplica energia. **(d)** A frequência é a mesma nos dois enrolamentos. Uma corrente estacionária produz fluxo constante e não induz fem secundária. Ligar uma fonte contínua pode produzir um transitório, mas não a transformação contínua prevista pelas relações senoidais acima.

Questão 18 - A eletricidade também se propaga como onda

Enunciado: página 9.

(a) $100\,\text{MHz} = 10^8\,\text{Hz}$. Então $\lambda = c/f = 3{,}0\,\text{m}$ e $B_0 = E_0/c = 60/(3\times10^8) = 2{,}0\times10^{-7}\,\text{T}$. **(b)** Com $\vec{E}$ para cima e $\vec{B}$ saindo da página, a regra da mão direita fornece $\vec{E}\times\vec{B}$ para a direita. Os três vetores são mutuamente perpendiculares na onda plana. **(c)** A ordem de frequência crescente é rádio, infravermelho, visível e raios X. No vácuo, todas se propagam com velocidade c. **(d)** Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, são transversais e podem ser polarizadas. Em uma interface estacionária, a frequência é fixada pela fonte e se conserva; velocidade e comprimento de onda podem mudar. Em meios dispersivos, a velocidade depende da frequência.

Questão 19 - Somar campos exige olhar as direções

Enunciado: página 10.

(a) O campo de A, positiva à direita, aponta para a esquerda; o de B, negativa acima, aponta para cima:

$$E_x = -\frac{9\times10^{9}(3\times10^{-9})}{0{,}30^2} = -300\,\mathrm{N/C}, \qquad E_y = +\frac{9\times10^{9}(4\times10^{-9})}{0{,}30^2} = +400\,\mathrm{N/C}.$$

Logo, $E = \sqrt{300^2+400^2} = 500\,\mathrm{N/C}$, no segundo quadrante. **(b)** $V_O = k(q_A+q_B)/0{,}30 = -30\,\mathrm{V}$. Potencial é escalar e depende da referência; seu sinal não indica sozinho a direção do campo. **(c)** Multiplicando as componentes por $q = 2\times10^{-9}\,\mathrm{C}$, obtemos $F_x = -6\times10^{-7}\,\mathrm{N}$, $F_y = +8\times10^{-7}\,\mathrm{N}$ e $F = qE = 10^{-6}\,\mathrm{N}$. A energia potencial é $E_p = qV_O = -6\times10^{-8}\,\mathrm{J}$. **(d)** $W_e = q[V(\infty)-V_O] = +6\times10^{-8}\,\mathrm{J}$. Como $\Delta K = 0$ no transporte lento, o agente realiza $W_{ag} = -W_e = -6\times10^{-8}\,\mathrm{J}$, retirando energia mecânica do sistema.

Questão 20 - O que fica constante ao inserir o dielétrico?

Enunciado: página 10.

(a) $Q_0 = C_0U_0 = 240\,\mu\mathrm{C}$ e $E_0 = C_0U_0^2/2 = 14{,}4\,\mathrm{mJ}$. **(b)** O dielétrico multiplica a capacitância por κ: $C = 6\,\mu\mathrm{F}$. Com a bateria ligada, $U = 120\,\mathrm{V}$ permanece fixo. Assim, $Q = CU = 720\,\mu\mathrm{C}$ e $E = CU^2/2 = 43{,}2\,\mathrm{mJ}$. **(c)** Isolado, o capacitor conserva a carga livre em cada placa. Logo,

$$Q = Q_0 = 240\,\mu\mathrm{C}, \qquad U = \frac{Q_0}{C} = 40\,\mathrm{V}, \qquad E = \frac{Q_0^2}{2C} = 4{,}8\,\mathrm{mJ}.$$

(d) Com U fixo, $E \propto C$; com Q fixo, $E \propto 1/C$. Na experiência I há troca de energia e carga com a fonte. Na II a energia elétrica diminui 9,6 mJ e pode virar trabalho sobre o dielétrico ou energia retirada por um agente na inserção controlada. Comparar só as energias do campo não fecha o balanço de todos os participantes.

Questão 21 - Abrir um ramo pode aumentar uma potência

Enunciado: página 11.

(a) Fechada, S permite $6 \parallel 3 = 2\,\Omega$. Portanto, $R_{eq} = 2+2 = 4\,\Omega$, $i = 12/4 = 3\,\text{A}$ e $U_{par} = 12 - iR_0 = 6\,\text{V}$. **(b)** $i_6 = 6/6 = 1\,\text{A}$, $i_3 = 6/3 = 2\,\text{A}$ e $P_6 = i_6^2(6) = 6\,\text{W}$. **(c)** Aberta, S elimina o ramo de $3\,\Omega$. Restam $2 + 6 = 8\,\Omega$ em série: $i' = 12/8 = 1{,}5\,\text{A}$ e $P_6' = (1{,}5)^2(6) = 13{,}5\,\text{W}$. **(d)** Antes, o resistor de $6\,\Omega$ conduzia só parte da corrente da fonte; depois conduz toda a corrente. A queda em R_0 diminui de 6 a 3 V, elevando a tensão sobre $6\,\Omega$ de 6 a 9 V. Sua potência aumenta, mas $P_{fonte} = 12i$ cai de 36 a 18 W. Corrente total menor não significa corrente menor em todo ramo remanescente.

Questão 22 - Uma corrente negativa também é resposta

Enunciado: página 11.

(a) Correntes orientadas obedecem a $i = \Delta V/R$: $i_1 = (12 - V)/3$, $i_2 = (3 - V)/6$ e $i_3 = V/2$. A conservação de carga exige $i_1 + i_2 = i_3$. **(b)** Multiplicando a equação dos nós por 6:

$$2(12 - V) + (3 - V) = 3V \quad \Rightarrow \quad 27 = 6V \Rightarrow V = 4{,}5\,\text{V}.$$

Logo, $i_1 = 2{,}5\,\text{A}$, $i_2 = -0{,}25\,\text{A}$ e $i_3 = 2{,}25\,\text{A}$. O sinal negativo mostra que a corrente real no segundo ramo é de P para a fonte de 3 V. **(c)** A corrente entra no terminal positivo dessa fonte: ela absorve $P = 3(0{,}25) = 0{,}75\,\text{W}$. O modelo ideal permite representar recebimento de energia; não descreve a química de uma bateria real. **(d)** A fonte de 12 V entrega $12(2{,}5) = 30\,\text{W}$. Os resistores dissipam

$$P_J = (2{,}5)^2(3) + (0{,}25)^2(6) + (2{,}25)^2(2) = 18{,}75 + 0{,}375 + 10{,}125 = 29{,}25\,\text{W}.$$

Assim, $30 = 0{,}75 + 29{,}25$. O sinal da corrente precisa ser respeitado no cálculo das fontes; o aquecimento resistivo depende de i^2.

Questão 23 - A fonte e o motor têm papéis diferentes

Enunciado: página 12.

(a) As forças eletromotrizes se opõem na malha:

$$24 - 12 - i(1+2) = 0 \Rightarrow i = 4\,\text{A}.$$

A fonte fornece tensão terminal $U = 24 - 1(4) = 20\,\text{V}$, que também satisfaz $U = \varepsilon' + 2i = 12 + 8$ no motor. **(b)** $P_{entrada,m} = Ui = 20(4) = 80\,\text{W}$, $P_{mec} = \varepsilon' i = 12(4) = 48\,\text{W}$ e $P_{J,m} = i^2(2) = 32\,\text{W}$. **(c)** $\eta_m = 48/80 = 60\%$. A fonte converte $24(4) = 96\,\text{W}$; dissipa $4^2(1) = 16\,\text{W}$ internamente. Logo, $96 = 16 + 32 + 48$. **(d)** Sem contraemf, $i_{bloq} = 24/(1+2) = 8\,\text{A}$ no modelo sem autoindução. O eixo não gira, então $P_{mec} = 0$. O motor dissipa $8^2(2) = 128\,\text{W}$, quatro vezes o valor anterior. A contraemf do motor em rotação limita a corrente; não é uma resistência adicional constante.

Questão 24 - Acelerar, selecionar e curvar um íon

Enunciado: página 12.

(a) A força elétrica realiza qU de trabalho:

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2(1{,}6\times10^{-19})(1000)}{3{,}2\times10^{-26}}} = 10^5\,\text{m/s}.$$

(b) Sem desvio, $qE = qvB_s$, portanto $v = E/B_s = 2\times10^4/0{,}20 = 10^5\,\text{m/s}$, igual ao valor do íon. **(c)** No analisador a força magnética é centrípeta:

$$r = \frac{mv}{qB_a} = \frac{3{,}2\times10^{-26}(10^5)}{1{,}6\times10^{-19}(0{,}40)} = 0{,}050\,\text{m},$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB_a} = \pi\times10^{-6}\,\text{s}.$$

(d) A q e U fixos, $v \propto 1/\sqrt{m}$: a rapidez cai à metade. Como $r = mv/(qB_a) \propto \sqrt{m}$, o raio dobra se esse íon chegar ao analisador. Porém sua rapidez não coincide com E/B_s, então o seletor original o desvia. Não se pode supor que todo íon acelerado atravesse o filtro.

Questão 25 - A energia também pode estar no campo magnético

Enunciado: página 13.

(a) $E_L = \frac{1}{2}(0{,}20)(3)^2 = 0{,}90\,\text{J}$. **(b)** $|\varepsilon_L| = 0{,}20|1-3|/0{,}020 = 20\,\text{V}$. Pela lei de Lenz, a autoindução tende a sustentar a corrente que está diminuindo. **(c)** No instante de carga máxima do LC ideal, a corrente é zero e toda a energia está no capacitor:

$$\frac{Q_{max}^2}{2C} = 0{,}90 \Rightarrow Q_{max} = \sqrt{2(20\times10^{-6})(0{,}90)} = 0{,}006\,\text{C}.$$

Logo, $U_{max} = Q_{max}/C = 300\,\text{V}$. Como $LC = 4{,}0\times10^{-6}\,\text{s}^2$,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi(0{,}002)} = \frac{250}{\pi} \simeq 79{,}6\,\text{Hz}.$$

(d) Com reatâncias iguais, $Z = \sqrt{20^2+0} = 20\,\Omega$, $i_{ef} = 100/20 = 5\,\text{A}$ e $P = 25(20) = 500\,\text{W}$. Na ressonância do RLC série idealizado, $X_L = X_C$, as contribuições reativas se cancelam na impedância total e tensão e corrente de entrada ficam em fase. Energia ainda alterna entre os campos; só o resistor dissipa potência média nesse modelo.

Questão 26 - Por que elevar a tensão da transmissão?

Enunciado: página 13.

(a) Com fator de potência 1, $P_{\text{útil}} = U_R i$. Para 100000 W, obtemos $i_1 = 100000/1000 = 100\,\text{A}$ e $i_2 = 100000/10000 = 10\,\text{A}$. **(b)** $P_J = i^2 R_\ell$: $P_{J,1} = 100^2(4) = 40000\,\text{W}$ e $P_{J,2} = 10^2(4) = 400\,\text{W}$. A entrada precisa somar a perda à potência entregue: $P_{in,1} = 140000\,\text{W}$ e $P_{in,2} = 100400\,\text{W}$. **(c)** A queda resistiva, em fase com a corrente nas condições dadas, é $\Delta U = iR_\ell$: 400 e 40 V. Assim, $U_{E,1} = 1000 + 400 = 1400\,\text{V}$ e $U_{E,2} = 10000 + 40 = 10040\,\text{V}$. **(d)** A corrente é dividida por 10 e a perda por $10^2 = 100$. A potência útil é mantida pelo produto entre tensão e corrente. Os transformadores adaptam os níveis de tensão; elevar a tensão não elimina a necessidade de fornecer a energia útil nem as perdas restantes.

Questão 27 - O capacitor não muda de tensão instantaneamente

Enunciado: página 14.

(a) Carga inicial. Converta $C = 1000\,\mu\text{F} = 10^{-3}\,\text{F}$. A constante de tempo é $\tau = RC = 1000(10^{-3}) = 1\,\text{s}$. No início, $U_C = 0$ e $i_0 = \varepsilon/R = 0{,}010\,\text{A}$. Muito depois, a corrente tende a zero e U_C tende a $10\,\text{V}$.

(b) Estado da troca. Em $t_1 = \ln 2\,\text{s} \simeq 0{,}693\,\text{s}$, o fator exponencial vale $1/2$:

$$U_C = 10(1 - 1/2) = 5\,\text{V}, \qquad i(t_1^-) = \frac{10}{1000}\frac{1}{2} = 5\,\text{mA}.$$

Logo, $Q_1 = CU_C = 0{,}005\,\text{C}$ e

$$E_1 = \frac{1}{2}CU_C^2 = \frac{1}{2}(0{,}001)(5)^2 = 0{,}0125\,\text{J}.$$

O novo resistor não altera a tensão do capacitor de modo instantâneo: a carga não muda por um salto finito sem corrente impulsiva, excluída pelo circuito resistivo.

(c) Fonte e aquecimento até a troca. A fonte constante transferiu a carga Q_1:

$$E_{fonte} = \varepsilon Q_1 = 10(0{,}005) = 0{,}050\,\text{J}.$$

A energia restante foi dissipada no primeiro resistor:

$$E_{J,carga} = E_{fonte} - E_1 = 0{,}050 - 0{,}0125 = 0{,}0375\,\text{J}.$$

Não se usa $\varepsilon Q_1/2$ como energia fornecida pela fonte: o fator $1/2$ pertence à energia do capacitor carregado gradualmente, não ao trabalho de uma fonte de tensão constante.

(d) Descarga parcial e completa. A nova constante é $R_dC = 2\,\text{s}$. Após $2\ln 2 \simeq 1{,}386\,\text{s}$ contados *da troca*, a tensão é reduzida à metade:

$$U_2 = 2{,}5\,\text{V}, \qquad Q_2 = 0{,}0025\,\text{C}, \qquad E_2 = \frac{1}{2}(0{,}001)(2{,}5)^2 = 0{,}003125\,\text{J}.$$

Sem fonte ligada, o calor desse intervalo é $E_1 - E_2 = 0{,}009375\,\text{J}$. Na descarga completa, o segundo resistor recebe toda a energia E_1. O aquecimento total dos dois resistores será $0{,}0375 + 0{,}0125 = 0{,}050\,\text{J}$, igual à energia que a fonte efetivamente forneceu antes de ser desligada.

Questão 28 - A ponte não está equilibrada

Enunciado: página 15.

(a) As correntes se dividem nos nós intermediários. No nó C, entrando de A e saindo para B e D:

$$\frac{12 - V_C}{2} = \frac{V_C}{4} + \frac{V_C - V_D}{4} \quad \Rightarrow \quad 4V_C - V_D = 24.$$

No nó D:

$$\frac{12 - V_D}{4} + \frac{V_C - V_D}{4} = \frac{V_D}{2} \quad \Rightarrow \quad -V_C + 4V_D = 12.$$

Os resistores AC e CB não estão simplesmente em série porque há um terceiro ramo conectado ao nó C. Suas correntes não precisam ser iguais.

(b) Potenciais e sentidos reais. Da primeira equação, $V_D = 4V_C - 24$. Substituindo na segunda, $15V_C = 108$, logo $V_C = 7{,}2\,\text{V}$ e $V_D = 4{,}8\,\text{V}$. Pela queda de potencial em cada resistor:

$$i_{AC} = \frac{12 - 7{,}2}{2} = 2{,}4\,\text{A}, \quad i_{CB} = \frac{7{,}2}{4} = 1{,}8\,\text{A},$$

$$i_{AD} = \frac{12 - 4{,}8}{4} = 1{,}8\,\text{A}, \quad i_{DB} = \frac{4{,}8}{2} = 2{,}4\,\text{A}, \quad i_{CD} = \frac{7{,}2 - 4{,}8}{4} = 0{,}60\,\text{A}.$$

Todos seguem a ordem dos índices; em C–D, a corrente vai de C para D. Confira $2{,}4 = 1{,}8 + 0{,}6$ no nó C.

(c) Equivalente e energia. A fonte entrega $i = i_{AC} + i_{AD} = 4{,}2\,\text{A}$, então $R_{eq} = 12/4{,}2 = 20/7\,\Omega$ e $P = 12(4{,}2) = 50{,}4\,\text{W}$. A soma das dissipações é

$$P_J = 2(2{,}4^2 \cdot 2) + 2(1{,}8^2 \cdot 4) + 0{,}60^2 \cdot 4 = 23{,}04 + 25{,}92 + 1{,}44 = 50{,}4\,\text{W}.$$

(d) Abrir e equilibrar são condições diferentes. Sem C–D, cada caminho possui $6\,\Omega$; os dois estão em paralelo: $R'_{eq} = 3\,\Omega$, $i' = 12/3 = 4\,\text{A}$ e $P' = 48\,\text{W}$. Abrir o ramo reduz a potência total para fonte ideal à mesma tensão. A ponte estaria equilibrada se $R_{AC}/R_{CB} = R_{AD}/R_{DB}$, garantindo $V_C = V_D$. Aqui $2/4 \neq 4/2$; corrente zero no ramo central não pode ser presumida.

Questão 29 - A barra que transforma trabalho em calor

Enunciado: página 16.

(a) Movimento e separação de cargas. A força magnética sobre cargas positivas na barra, $q\vec{v} \times \vec{B}$, aponta para cima. O topo fica positivo; a fem motora tem módulo

$$\varepsilon = B\ell v = 0{,}80(0{,}50)(3) = 1{,}2\,\text{V}, \qquad i = \frac{\varepsilon}{R} = 2{,}0\,\text{A}.$$

A corrente sobe na barra, vai à esquerda no trilho superior e desce pelo resistor: sentido anti-horário. Seu campo para fora se opõe ao aumento do fluxo externo para dentro.

(b) Frenagem e potência. A corrente para cima em campo para dentro sofre força magnética para a esquerda:

$$F_B = Bi\ell = 0{,}80(2)(0{,}50) = 0{,}80\,\text{N}.$$

Para velocidade constante, a força externa é 0,80 N para a direita. As potências coincidem:

$$P_{ext} = F_{ext}v = 0{,}80(3) = 2{,}4\,\text{W}, \qquad P_J = i^2R = 4(0{,}60) = 2{,}4\,\text{W}.$$

(c) Força externa constante. Inicialmente $v = 0$, portanto não há fem nem corrente e $a_0 = F_0/m = 0{,}40/0{,}20 = 2{,}0\,\text{m/s}^2$. Durante a aceleração,

$$i = \frac{B\ell v}{R}, \qquad F_B = B\ell i = \frac{B^2\ell^2}{R}v.$$

A velocidade limite corresponde a força resultante nula:

$$v_{lim} = \frac{F_0R}{B^2\ell^2} = \frac{0{,}40(0{,}60)}{0{,}80^2(0{,}50)^2} = 1{,}5\,\text{m/s}.$$

Não foi necessário resolver uma equação diferencial para obter o limite.

(d) Desligar o agente não abre o circuito. Enquanto a barra se move, a corrente induzida continua gerando frenagem. Sem entrada de trabalho e sem armazenamento indutivo no modelo, a energia cinética inicial é dissipada:

$$Q_J = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(0{,}20)(3)^2 = 0{,}90\,\text{J}.$$

Em velocidade sustentada, o agente fornece energia; na frenagem livre, ela vem da energia cinética da barra. O campo magnético participa da transmissão de forças, mas a força magnética sobre uma carga individual continua perpendicular à sua velocidade e não cria energia.

Questão 30 - Equilíbrio estático não significa parar ao passar

Enunciado: página 17.

(a) Equilíbrio estático. Denote a tensão por $\mathcal{T}$, para evitar confusão com o campo. A esfera sofre peso para baixo, força elétrica para a direita e tensão em direção ao suporte:

$$\mathcal{T}\cos\theta = mg, \qquad \mathcal{T}\sin\theta = qE.$$

Dividindo, $qE = mg\tan\theta = 0{,}020(10)(0{,}60/0{,}80) = 0{,}15\,\text{N}$. Portanto,

$$E = \frac{0{,}15}{5\times10^{-6}} = 3{,}0\times10^{4}\,\text{N/C}, \qquad \mathcal{T}_{est} = \frac{0{,}20}{0{,}80} = 0{,}25\,\text{N}.$$

(b) Trabalho depende do deslocamento horizontal. Da vertical até θ, a esfera avança $\Delta x = L\sin\theta = 0{,}30\,\text{m}$ e sobe $\Delta h = L(1-\cos\theta) = 0{,}10\,\text{m}$. Logo,

$$W_e = qE\Delta x = 0{,}15(0{,}30) = 0{,}045\,\text{J}, \qquad \Delta E_{pg} = mg\Delta h = 0{,}20(0{,}10) = 0{,}020\,\text{J}.$$

A tensão não realiza trabalho, pois é perpendicular ao deslocamento instantâneo.

(c) Cruzar o equilíbrio com velocidade. Pela energia, $K = W_e - \Delta E_{pg} = 0{,}025\,\text{J}$:

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{0{,}050}{0{,}020}} = \sqrt{2{,}5} \simeq 1{,}58\,\text{m/s}.$$

Na direção radial para o suporte, a segunda lei dá

$$\mathcal{T} - mg\cos\theta - qE\sin\theta = \frac{mv^2}{L},$$

$$\mathcal{T} = 0{,}20(0{,}80) + 0{,}15(0{,}60) + \frac{0{,}020(2{,}5)}{0{,}50} = 0{,}35\,\text{N}.$$

A aceleração tangencial é zero nesse ângulo, mas a aceleração centrípeta não é. O item (a) descrevia uma esfera em repouso.

(d) Novo balanço após desligar o campo. Imediatamente depois, $K = 0{,}025\,\text{J}$ e $E_{pg} = 0{,}020\,\text{J}$ em relação ao ponto mais baixo. Sem força elétrica, conserva-se $K + E_{pg} = 0{,}045\,\text{J}$. No extremo, $K = 0$:

$$mgL(1-\cos\theta_{max}) = 0{,}045 \Rightarrow \cos\theta_{max} = 1 - \frac{0{,}045}{0{,}020(10)(0{,}50)} = 0{,}55.$$

Ao retornar ao ponto mais baixo, $\frac{1}{2}mv_{baixo}^2 = 0{,}045$, então $v_{baixo} = \sqrt{4{,}5} \simeq 2{,}12\,\text{m/s}$. A energia mecânica usada aqui pertence à fase *posterior* à retirada do campo; não se mantém automaticamente a mesma expressão de energia potencial antes e depois da mudança.